

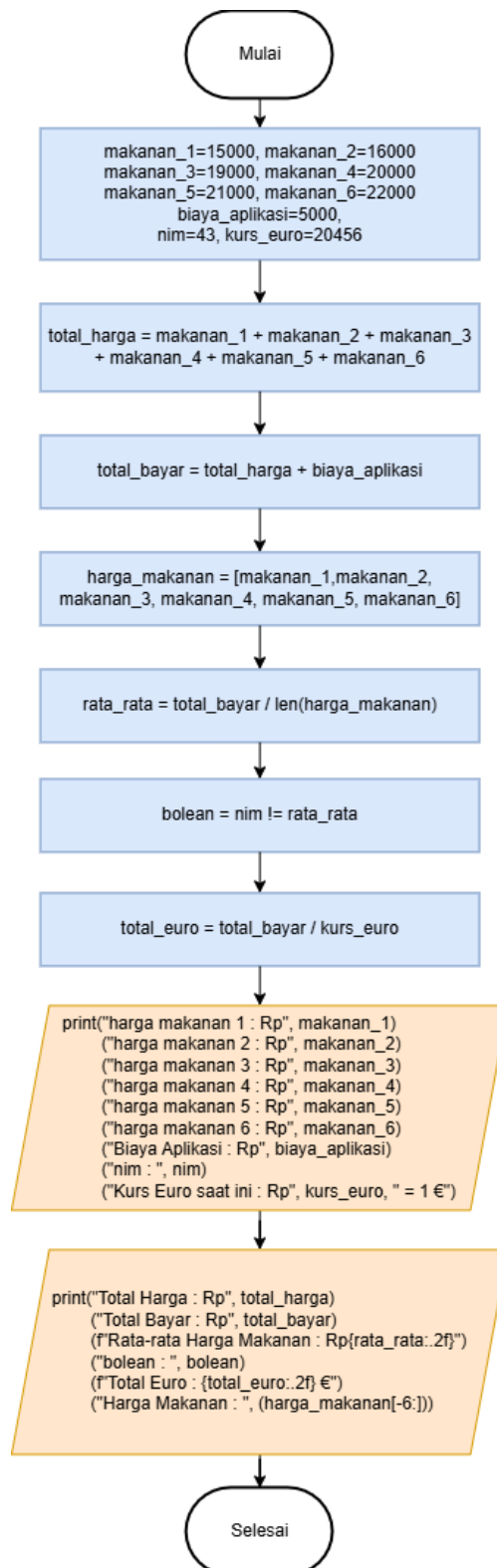
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Muhammad Falih Afif Athallah (2609106043)
Kelas B1'26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Penjelasan Flowchart

Program diawali dengan simbol terminator "Mulai". Setelah itu, program langsung mendeklarasikan seluruh nilai yang dibutuhkan, yaitu harga makanan_1 sampai makanan_6, biaya_aplikasi, nim, dan kurs_euro. Pada flowchart, langkah deklarasi ini digambarkan dengan simbol persegi panjang (proses), sama seperti simbol-simbol proses lain di bawahnya — bukan simbol heksagonal. Dengan kata lain, program ini tidak meminta input apa pun dari pengguna karena seluruh nilai awal sudah ditetapkan langsung di dalam kode.

Setelah nilai awal siap, program melanjutkan ke rangkaian proses yang seluruhnya digambarkan dengan simbol persegi panjang secara berurutan:

- a. Harga keenam makanan dijumlahkan menjadi total_harga.
- b. total_harga ditambah biaya_aplikasi menghasilkan total_bayar.
- c. Keenam harga makanan dikumpulkan ke dalam list harga_makanan.
- d. rata_rata dihitung dari total_bayar dibagi jumlah elemen pada harga_makanan (len(harga_makanan)).
- e. boolean diisi dari hasil perbandingan nim != rata_rata (apakah nim tidak sama dengan rata-rata).
- f. total_euro dihitung dari total_bayar dibagi kurs_euro.

Tahap selanjutnya adalah output, yang digambarkan dengan dua simbol jajar genjang berturut-turut, setelah itu flowchart ditutup dengan simbol terminator "Selesai":

- a. Jajar genjang pertama menampilkan harga tiap makanan (makanan_1 sampai makanan_6), biaya_aplikasi, nim, dan kurs_euro.
- b. Jajar genjang kedua menampilkan total_harga, total_bayar, rata_rata (dibulatkan 2 desimal), boolean, total_euro (dibulatkan 2 desimal), dan isi list harga_makanan.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk menghitung total biaya pemesanan enam jenis makanan sekaligus biaya aplikasi yang dikenakan, kemudian menampilkan rincian harga tiap makanan beserta totalnya. Selain itu, program juga menghitung rata-rata harga makanan yang dipesan, mengonversi total biaya ke mata uang euro berdasarkan kurs yang sudah ditentukan, serta melakukan pengecekan sederhana antara nim dengan rata-rata harga menggunakan operator perbandingan tidak sama dengan ($\neq$)

3. Source Code

A. Inisialisasi Variabel dan Pembuatan List

Ini digunakan untuk menginisialisasi harga dari masing-masing makanan beserta variabel pendukung lainnya (biaya aplikasi, nim, dan kurs euro), serta mengelompokkan harga makanan ke dalam sebuah list.

```
makanan_1 = 15000
makanan_2 = 16000
makanan_3 = 19000
makanan_4 = 20000
makanan_5 = 21000
makanan_6 = 22000
biaya_aplikasi = 5000
nim = 43
kurs_euro = 20456
```

B. Perhitungan Total Harga, Total Bayar, Rata-Rata, Pengecekan Bolean, dan Konversi ke Euro

total_harga didapat dari penjumlahan keenam variabel makanan_1 sampai makanan_6. Angka ini belum termasuk biaya tambahan, jadi baris berikutnya menjumlahkan total_harga dengan biaya_aplikasi untuk menghasilkan total_bayar, yaitu nominal akhir yang harus dibayar.

Keenam harga makanan yang tadi dijumlahkan satu per satu juga dikumpulkan ke dalam sebuah list bernama harga_makanan. List ini dipakai untuk mencari rata_rata, dengan membagi total_bayar dengan jumlah item di dalam list tersebut melalui fungsi len().

Program lalu mengecek apakah nim berbeda dengan rata_rata menggunakan operator !=, dan hasil perbandingan ini (True atau False) disimpan ke variabel boolean. Terakhir, total_bayar dikonversi ke mata uang euro dengan membaginya memakai kurs_euro, dan hasilnya disimpan di variabel total_euro.

```
total_harga = makanan_1 + makanan_2 + makanan_3 + makanan_4 + makanan_5 +
makanan_6

total_bayar = total_harga + biaya_aplikasi

harga_makanan = [makanan_1, makanan_2, makanan_3, makanan_4, makanan_5,
makanan_6]

rata_rata = total_bayar / len(harga_makanan)

boolean = nim != rata_rata

total_euro = total_bayar / kurs_euro
```

C. Menampilkan Rincian Harga, Data Pendukung, serta Hasil Akhir Perhitungan

Bagian ini bertugas menampilkan semua nilai yang sudah disiapkan dan dihitung sebelumnya ke layar, dibagi jadi dua kelompok print. Kelompok pertama menampilkan data-data dasar yang tadi dideklarasikan di awal, yaitu harga makanan_1 sampai makanan_6 satu per satu, biaya_aplikasi, nim, dan kurs_euro beserta keterangan "= 1 €" supaya jelas maksud angka kursnya.

Kelompok kedua menampilkan hasil dari proses perhitungan, dimulai dari total_harga dan total_bayar. Untuk rata_rata dan total_euro, digunakan f-string dengan format `:.2f` agar angka desimalnya hanya tampil dua digit di belakang koma, jadi lebih rapi dibaca. Nilai boolean juga ditampilkan (True/False), lalu baris terakhir mencetak harga_makanan[-6:], yaitu enam elemen terakhir dari list harga_makanan, karena listnya memang cuma berisi enam item, hasil slicing ini akan sama saja dengan menampilkan seluruh isi list dari awal.

```
print("harga makanan 1 : Rp", makanan_1)
print("harga makanan 2 : Rp", makanan_2)
print("harga makanan 3 : Rp", makanan_3)
print("harga makanan 4 : Rp", makanan_4)
print("harga makanan 5 : Rp", makanan_5)
print("harga makanan 6 : Rp", makanan_6)
print("Biaya Aplikasi : Rp", biaya_aplikasi)
print("nim : ", nim)
print("Kurs Euro saat ini : Rp", kurs_euro, " = 1 €")

print("Total Harga : Rp", total_harga)
print("Total Bayar : Rp", total_bayar)
print(f"Rata-rata Harga Makanan : Rp{rata_rata:.2f}")
print("boolean : ", boolean)
print(f"Total Euro : {total_euro:.2f} €")
print("Harga Makanan : ", (harga_makanan[-6:]))
```

4. Hasil Output

```
harga makanan 3 : Rp 19000
harga makanan 4 : Rp 20000
harga makanan 5 : Rp 21000
harga makanan 6 : Rp 22000
Biaya Aplikasi : Rp 5000
nim : 43
Kurs Euro saat ini : Rp 20456 = 1 €
Total Harga : Rp 113000
Total Bayar : Rp 118000
Rata-rata Harga Makanan : Rp19666.67
boolean : True
Total Euro : 5.77 €
Harga Makanan : [15000, 16000, 19000, 20000, 21000, 22000]
```

Gambar 1.0

5. Git Add

Perintah ini digunakan untuk menandai seluruh file yang mengalami perubahan supaya masuk ke staging area, yaitu tahap persiapan sebelum perubahan tersebut benar-benar disimpan sebagai satu titik riwayat (commit). Setelah perintah ini dijalankan, status file yang tadinya belum ditrack berubah menjadi siap untuk di-commit

```
C:\praktikum-apd-2026>git add .
```

6. Git Commit

Untuk menyimpan perubahan yang sudah ditandai sebelumnya sebagai satu riwayat perubahan di repository lokal. Pesan yang ditulis setelah -m berfungsi sebagai keterangan singkat mengenai perubahan apa yang dilakukan pada program, sehingga riwayat perubahan project menjadi lebih mudah dipahami ketika dilihat kembali di kemudian hari.

```
C:\praktikum-apd-2026>git commit -m "update"
```

7. Git Push

Mengunggah perubahan yang sudah di commit tadi ke repository Github menggunakan perintah git push. Karena remote repository sudah pernah dikonfigurasi sebelumnya, perintah ini otomatis mengirim commit terbaru ke branch yang sama seperti pengiriman sebelumnya, tanpa perlu menuliskan ulang nama remote maupun branch-nya. Dengan begitu, perubahan pada file 2609106043-Muhammad_Falih_Afif_Athallah-PT-2.py tersimpan dan bisa diakses secara online melalui repository Github.

```
C:\praktikum-apd-2026>git push
```